

Университет ИТМО
Мегафакультет компьютерных технологий и управления
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЕТ ПО РГР №2
Проверка статистических гипотез

Преподаватель: **Селина Елена Георгиевна**
Деревянко Владимир Владимирович

Подготовили: **Лоскутов Прохор Александрович**
Стивен Франклин Фейвор

Введение и исходные данные

В работе используются данные варианта А-1 из файла `#data.at("meta").at("data_path")`. После чтения файла получена выборка объема 108, уровень значимости принят равным 0.05, единицы измерения — мс. Проверялись гипотезы о равенстве средних для X1 и X2, о соответствии среднего X3 значению 62.55 и о согласии X4 с показательным распределением с параметром $\lambda = 0.085$.

Описательная статистика

Показатель	n	mean	std	min	q25	median	q75	max
X1	108	81.82	16.73	46.03	77.46	98.24	118.91	175.10
X2	108	85.32	10.85	78.57	89.03	96.61	107.79	145.84
X3	108	67.61	17.91	45.84	58.96	72.53	84.75	115.84
X4	108	31.08	6.15	20.86	28.10	33.10	38.10	61.08

Графики исходных данных

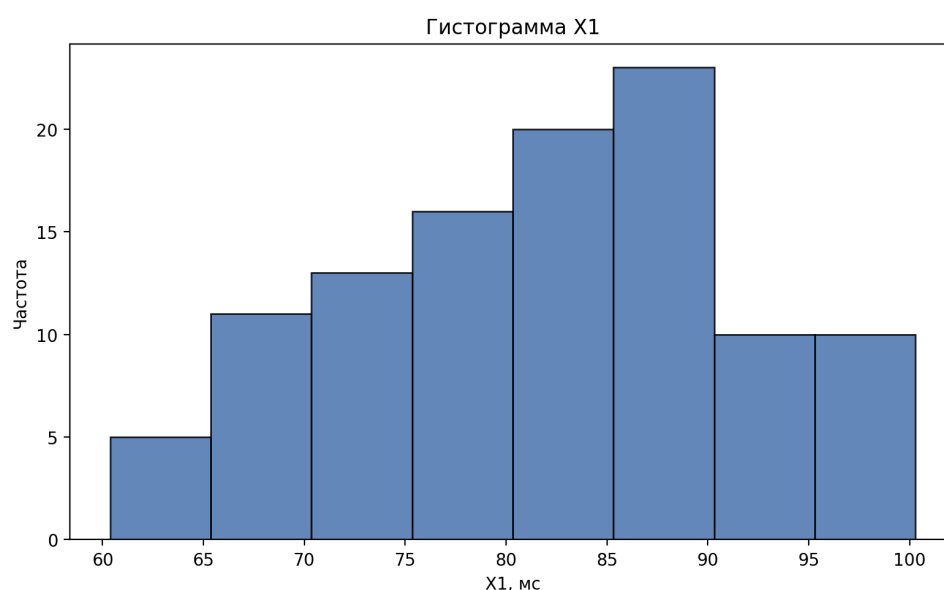


Рис. 1. Гистограмма выборки X1

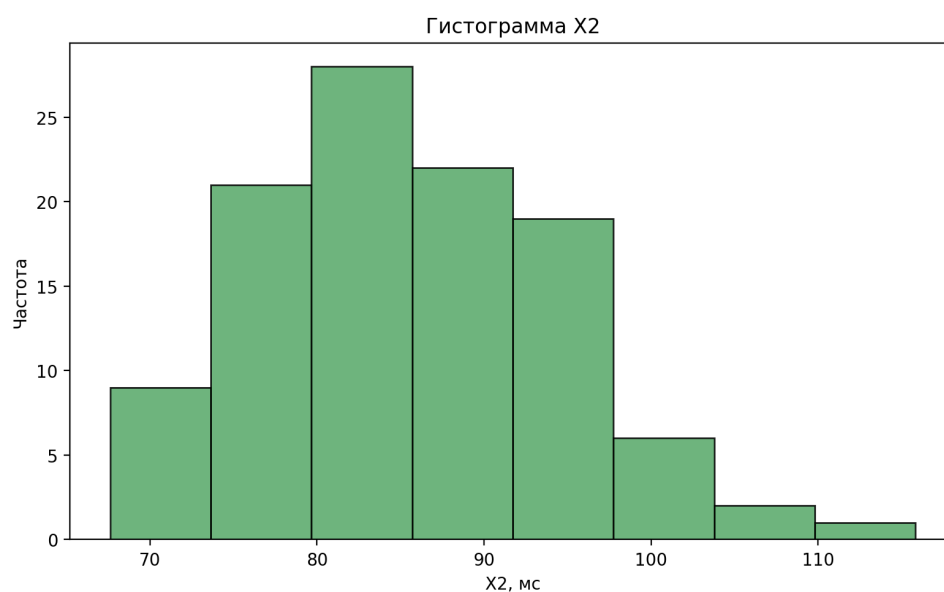


Рис. 2. Гистограмма выборки X2

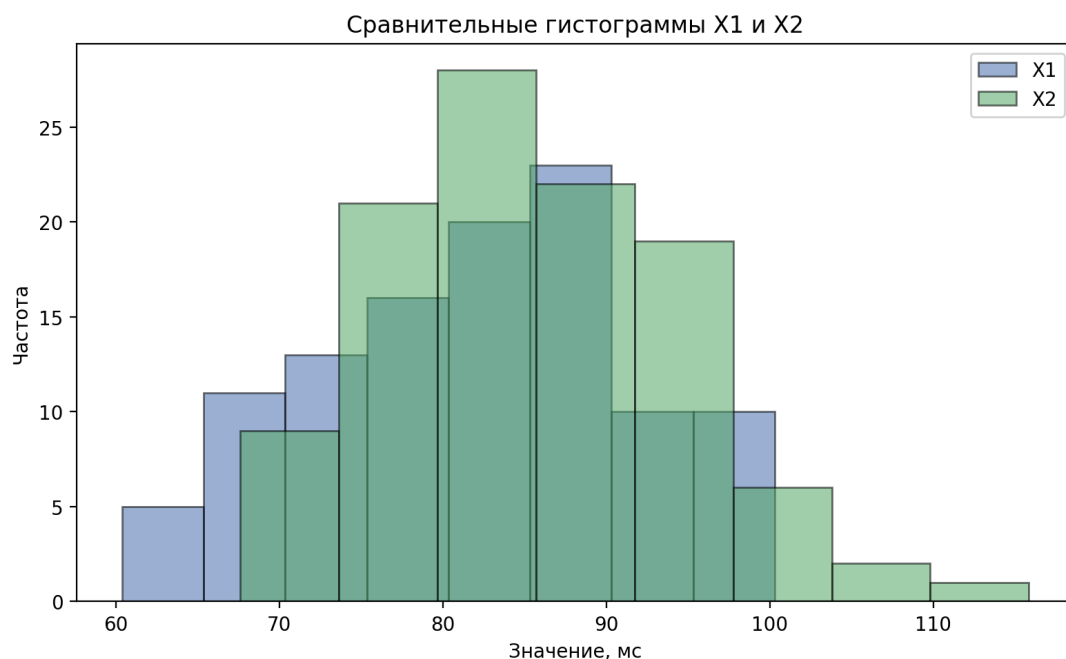


Рис. 3. Сравнительные гистограммы X1 и X2

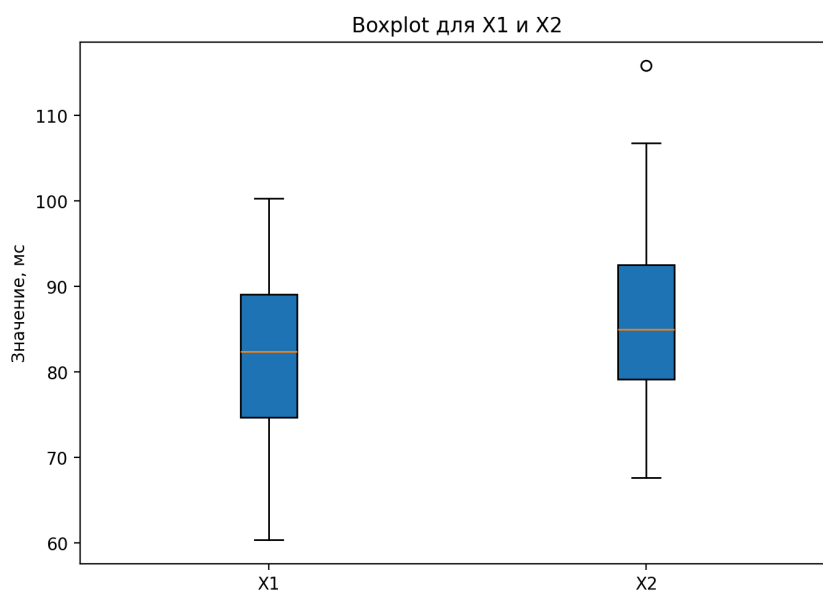


Рис. 4. Boxplot для X1 и X2

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X1, X2)

Проверяются гипотезы: $H_0: \mu_{X1} = \mu_{X2}$ $H_1: \mu_{X1} \neq \mu_{X2}$. Используется Двух-выборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Основание выбора: По условию рассматриваются две независимые нормальные совокупности. Использован классический t-критерий с объединённой оценкой дисперсии.

Наблюдаемое значение статистики равно -3.158029 , число степеней свободы равно 214, $p\text{-value} = 0.001818$. Контрольный расчёт через SciPy даёт то же значение статистики -3.158029 и $p\text{-value} 0.001818$. Итоговый вывод: На уровне значимости 0.05 гипотеза о

равенстве математических ожиданий отвергается. Ошибка I рода в данном пункте означает: Ошибка I рода: отклонить H_0 и заявить о различии математических ожиданий, хотя в генеральных совокупностях средние на самом деле равны.

Проверка гипотезы по X3

Проверяются гипотезы: $H_0: \mu_{X3} = 62.55$ $H_1: \mu_{X3} \neq 62.55$. Используется Одновыборочный t-критерий Стьюдента. Основание выбора: По условию используется критерий для среднего нормального распределения при неизвестной дисперсии.

Наблюдаемое значение статистики равно -1.593343 , число степеней свободы равно 107, $p\text{-value} = 0.114033$. Контрольный расчёт через SciPy даёт то же значение статистики -1.593343 и $p\text{-value} 0.114033$. Итоговый вывод: На уровне значимости 0.05 нет оснований отвергать гипотезу $H_0: \mu = 62.55$. Ошибка I рода в данном пункте означает: Ошибка I рода: отклонить H_0 и сделать вывод, что математическое ожидание X3 отличается от 62.55, хотя на самом деле $\mu = 62.55$.

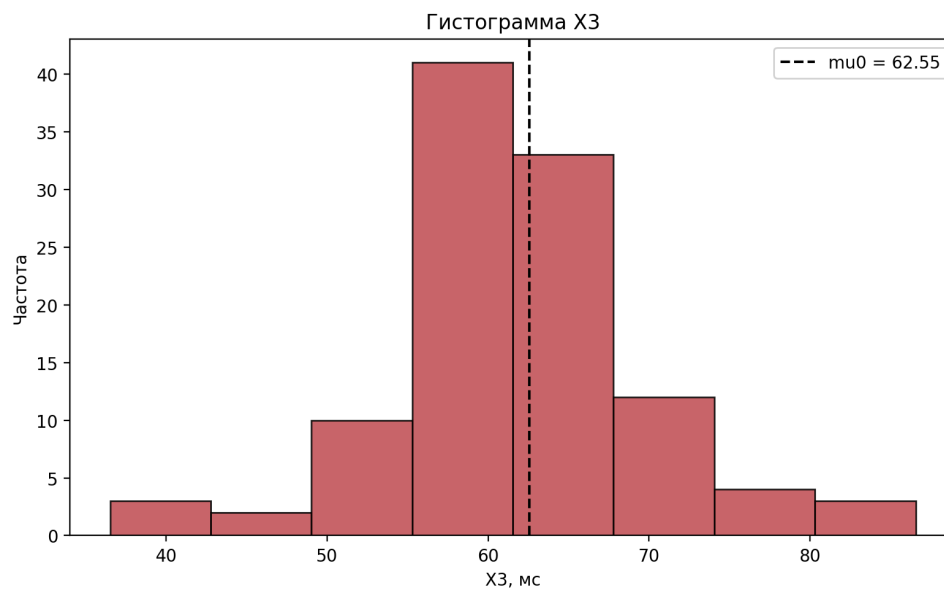


Рис. 5. Гистограмма выборки X3

Непараметрический критерий для X1 и X2

Проверяются гипотезы: H_0 : распределения X1 и X2 имеют одинаковое положение H_1 : распределения X1 и X2 различаются по положению. Используется Непараметрический критерий Манна–Уитни. Основание выбора: Критерий использован как непараметрическая альтернатива для сравнения двух независимых выборок без жёсткой опоры на нормальность.

Наблюдаемое значение статистики равно 4633, $p\text{-value} = 0.009065$. Итоговый вывод: На уровне значимости 0.05 нулевая гипотеза отвергается. Сравнение с параметрическим тестом: Вывод совпадает с параметрическим t-критерием. Ошибка I рода в данном пункте означает: Ошибка I рода: заявить о различии положений распределений X1 и X2, хотя в действительности различий нет.

Критерий согласия Пирсона для X4

Проверяются гипотезы: H_0 : X_4 имеет показательное распределение с $\lambda = 0.085$ H_1 : распределение X_4 отличается от $\text{Exp}(0.085)$. Используется Критерий согласия Пирсона chi-square. Основание выбора: Параметр λ задан заранее и не оценивается по данным, поэтому число степеней свободы определяется как $k - 1$ после объединения интервалов.

Начальное разбиение строилось по равным по ширине интервалам от нуля до верхней границы, покрывающей наблюдаемый диапазон и правый хвост распределения. После этого соседние интервалы объединялись до выполнения условия применимости критерия Пирсона, то есть до достижения ожидаемой частоты не менее 5 в каждом интервале.

Наблюдаемое значение статистики равно 2.123738, число степеней свободы равно 3, $p\text{-value} = 0.547125$. Итоговый вывод: На уровне значимости 0.05 нет оснований отвергнуть гипотезу о показательном распределении. Ошибка I рода в данном пункте означает: Ошибка I рода: отвергнуть гипотезу о показательном распределении $\text{Exp}(0.085)$, хотя на самом деле выборка X_4 получена из такого распределения.

Таблица интервалов

Интервал	Наблюдаемые	Ожидаемые	Вероятность	Вклад в chi-square
[0.000; 10.310)	6363.03963	90.58372	5e-05	
[10.310; 20.620)	2426.24337	90.24299	40.191772	
[20.620; 30.930)	1510.92510	90.10115	81.519869	
[30.930; +inf)	67.79187	30.07214	70.412071	

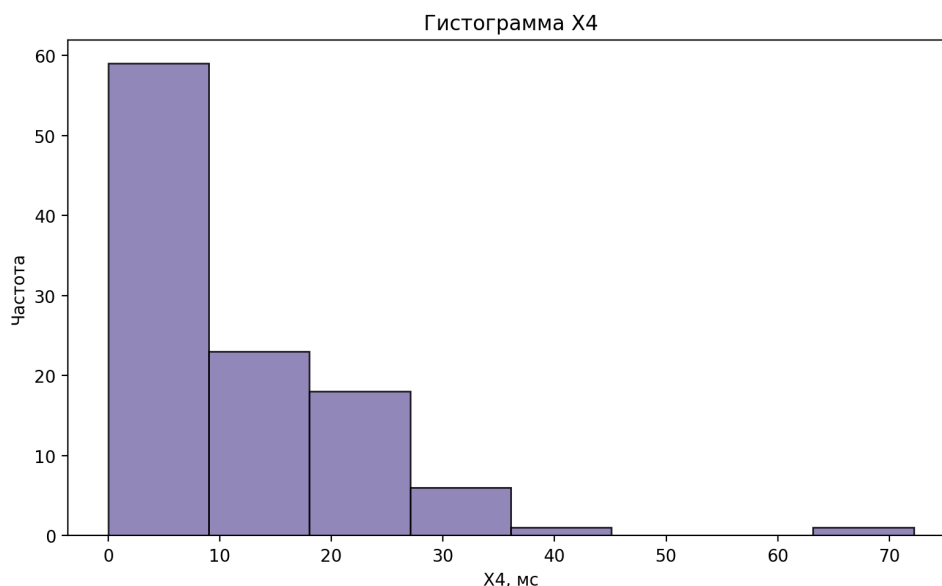


Рис. 6. Гистограмма выборки X_4

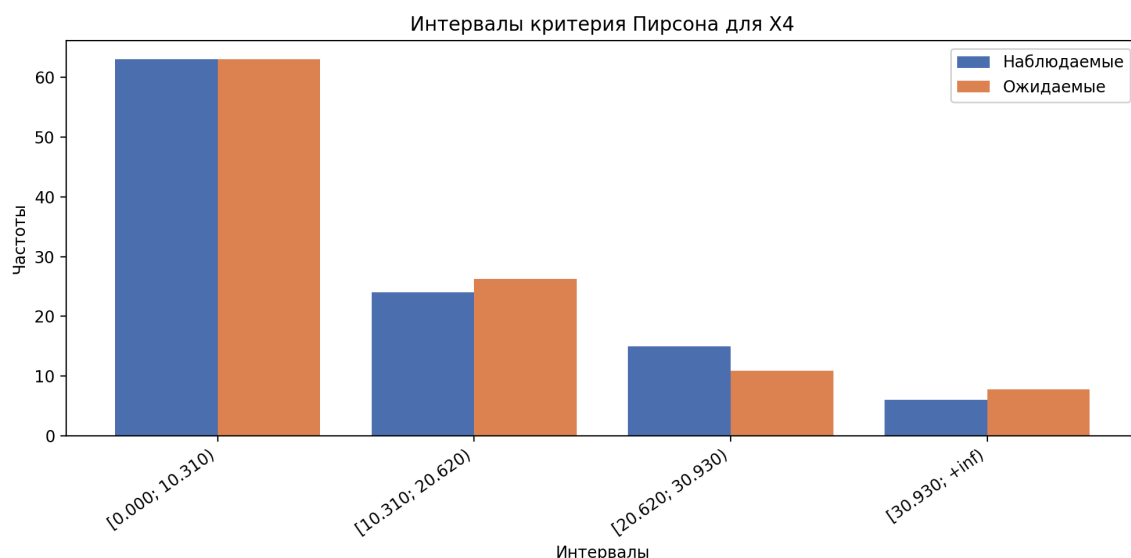


Рис. 7. Сравнение наблюдаемых и ожидаемых частот по интервалам для X4

Итоговый вывод

В работе были проверены четыре статистические гипотезы по выборкам X1, X2, X3 и X4.

Для X1 и X2 использованы параметрический двухвыборочный t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна–Уитни.

По t-критерию для X1 и X2: H_0 отвергается ($p\text{-value} = 0.0018$).

По критерию Манна–Уитни для X1 и X2: H_0 отвергается ($p\text{-value} = 0.0091$).

Для X3 применён одновыборочный t-критерий Стьюдента: нет оснований отвергать H_0 ($p\text{-value} = 0.1140$).

Для X4 применён критерий согласия Пирсона: нет оснований отвергать H_0 ($p\text{-value} = 0.5471$).

Содержательно результаты показывают, насколько выборочные данные согласуются с заданными предположениями о средних значениях и виде распределения.

Все выводы сделаны при уровне значимости $\alpha = 0.05$.